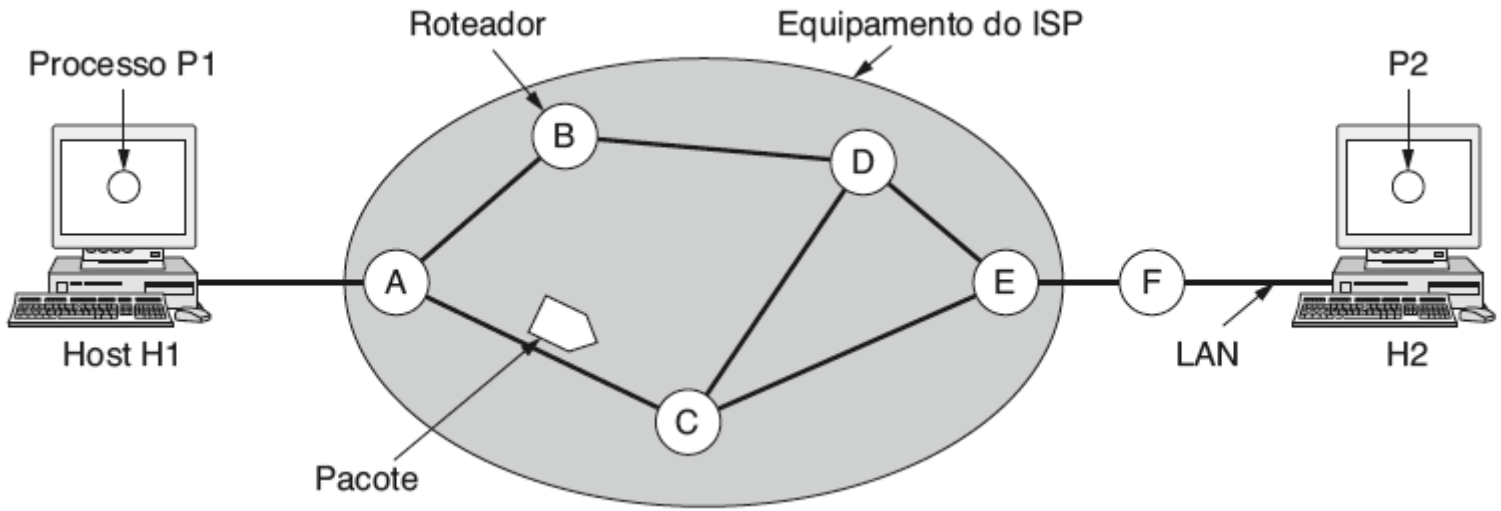
CAMADA DE REDE

Roteamento e algoritmos de roteamento

1.1 Comutação de pacotes store-and-forward



Ambiente dos protocolos da camada de rede.

1.1 Comutação de pacotes store-and-forward

- Um host com um pacote a enviar o transmite para o roteador mais próximo, seja em sua própria LAN ou sobre um enlace ponto a ponto para a concessionária de comunicações. O pacote é armazenado ali até chegar totalmente, de forma que o total de verificação possa ser conferido.
- Em seguida, ele é encaminhado para o próximo roteador ao longo do caminho, até alcançar o host de destino, onde é entregue.
- Esse mecanismo é a comutação de pacotes **store-and-forward.**

1.2 Implementação do serviço sem conexões

- São possíveis duas organizações diferentes, dependendo do tipo de serviço oferecido.
- Se for oferecido o serviço sem conexões, os pacotes serão injetados individualmente na sub-rede e roteados de modo independente uns dos outros. Não será necessária nenhuma configuração antecipada. Nesse contexto, os pacotes frequentemente são chamadas **datagramas** (em uma analogia com os telegramas) e a sub-rede será denominada **sub-rede de datagramas**.

1.2 Implementação do serviço sem conexões

- Se for usado o serviço orientado a conexões, terá de ser estabelecido um caminho desde o roteador de origem até o roteador de destino, antes de ser possível enviar quaisquer pacotes de dados. Essa conexão é chamada **circuito virtual**, em analogia com os circuitos físicos estabelecidos pelo sistema telefônico, e a sub-rede é denominada **sub-rede de circuitos virtuais**.

1.3 Como funciona uma sub-rede de datagramas

- Suponha que o processo P1 da Figura tenha uma longa mensagem para P2. Ele entrega a mensagem à camada de transporte, com instruções para que ela seja entregue a P2 do host H2. O código da camada de transporte funciona em H1, em geral dentro do sistema operacional. Ele acrescenta um cabeçalho de transporte ao início da mensagem e entrega o resultado à camada de rede, que talvez seja simplesmente outro procedimento no sistema operacional.

1.3 Como funciona uma sub-rede de datagramas

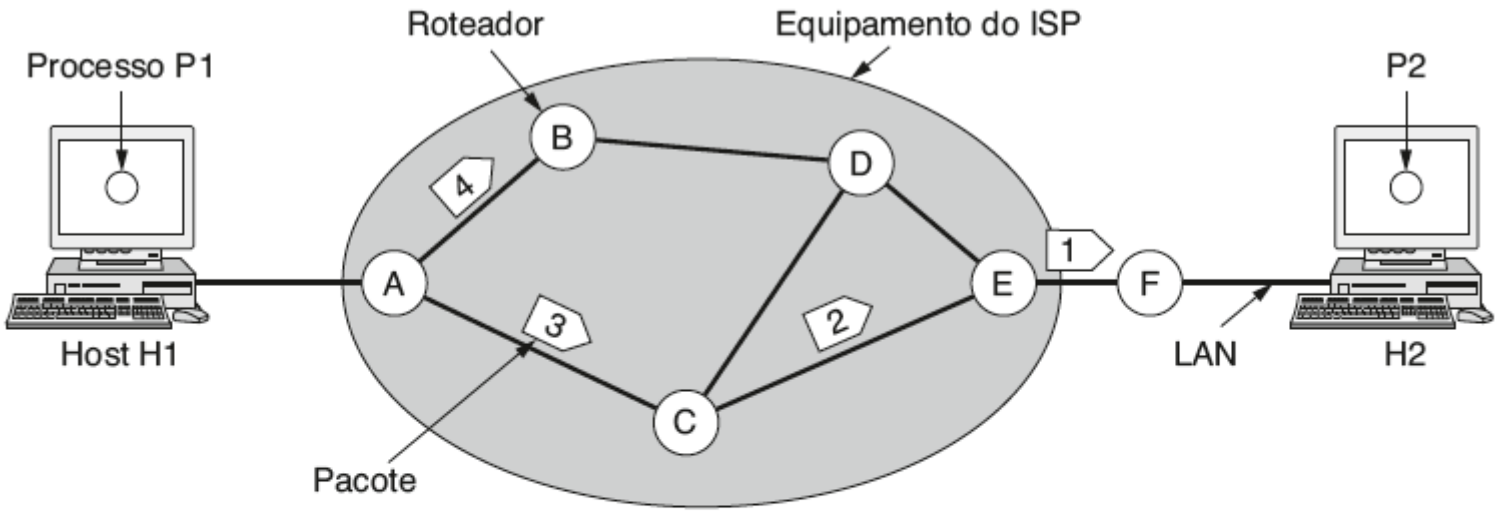


Tabela de A (inicial)

Dest.	Interface
A	–
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

Tabela de A (depois)

A	–
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

Tabela de C

A	A
B	A
C	–
D	E
E	E
F	E

Tabela de E

A	C
B	D
C	C
D	D
E	–
F	F

Roteamento em uma rede de datagramas.

1.3 Como funciona uma sub-rede de datagramas

- Todo roteador tem uma tabela interna que informa para onde devem ser enviados os pacotes a serem entregues a cada destino possível. Cada entrada da tabela é um par que consiste em um destino e na linha de saída a ser utilizada para esse destino. Somente podem ser usadas linhas conectadas diretamente.

1.3 Como funciona uma sub-rede de datagramas

- À medida que chegaram ao roteador A, os pacotes 1, 2 e 3 foram armazenados por algum tempo (para que seus totais de verificação fossem conferidos). Em seguida, cada um deles foi encaminhado para C, de acordo com a tabela de A. O pacote 1 foi então encaminhado para E e depois para F. Chegando a F, ele foi encapsulado em um quadro da camada de enlace de dados e transmitido para H2 pela LAN. Os pacotes 2 e 3 seguiram a mesma rota.

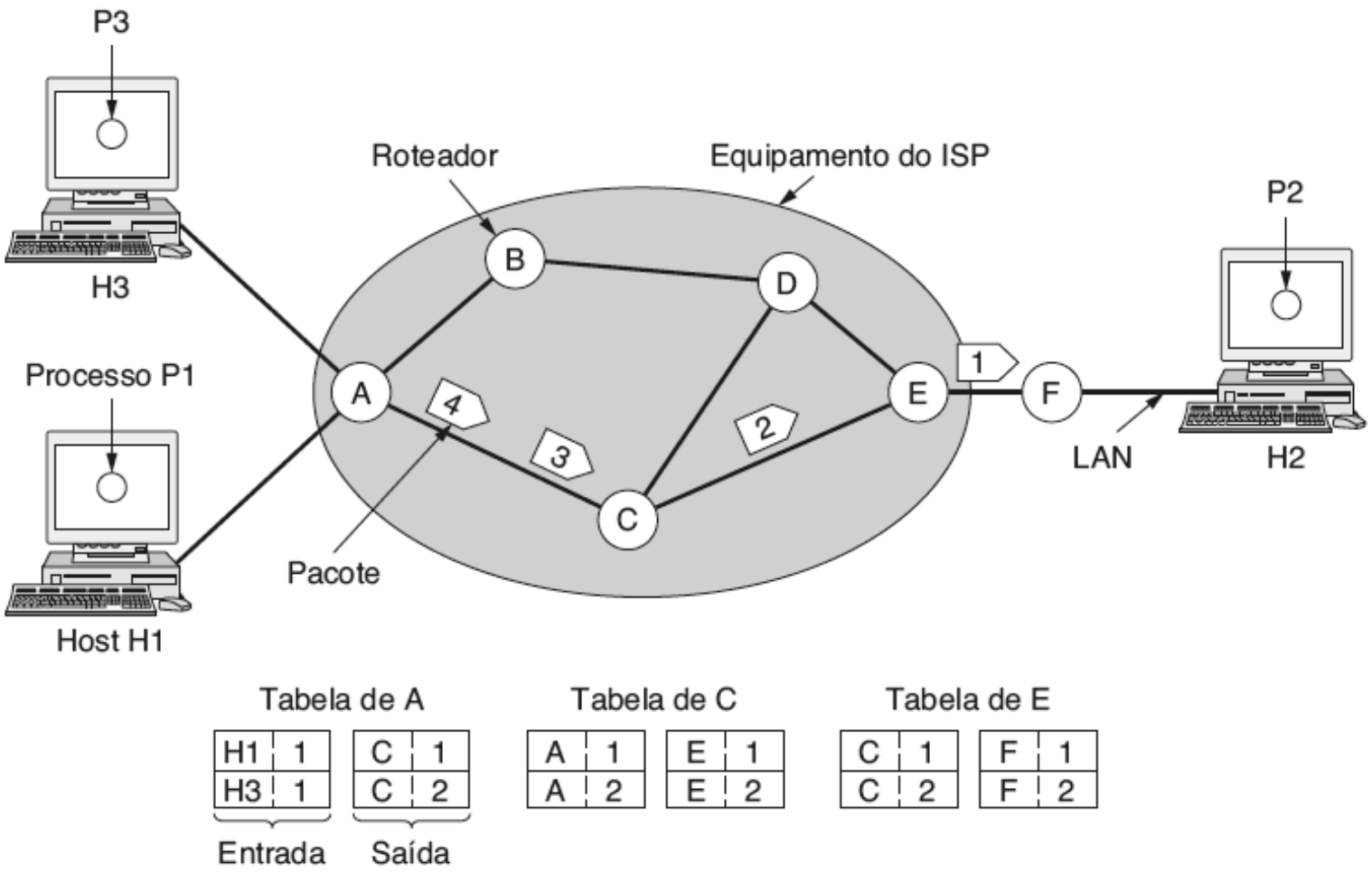
1.3 Como funciona uma sub-rede de datagramas

- Entretanto, aconteceu algo diferente com o pacote 4. Quando chegou ao roteador A, ele foi enviado para o roteador B, embora seu destino também fosse F. Por alguma razão, A decidiu enviar o pacote 4 por uma rota diferente da que foi usada para os três primeiros pacotes. Talvez ele tenha tomado conhecimento de uma obstrução de tráfego em algum lugar no caminho ACE e tenha atualizado sua tabela de roteamento. O algoritmo que gerencia as tabelas e toma as decisões de roteamento é chamado **algoritmo de roteamento**.

1.4 Implementação do serviço orientado a conexões

- No caso do serviço orientado a conexões, precisamos de uma sub-rede de circuitos virtuais. A ideia que rege os circuitos virtuais é evitar a necessidade de escolher uma nova rota para cada pacote enviado. Em vez disso, quando uma conexão é estabelecida, escolhe-se uma rota desde a máquina de origem até a máquina de destino, como parte da configuração da conexão, e essa rota é armazenada em tabelas internas dos roteadores.
- A rota é usada por todo o tráfego que flui pela conexão, exatamente como ocorre no sistema telefônico. Quando a conexão é liberada, o circuito virtual também é encerrado. Com o serviço orientado a conexões, cada pacote transporta um identificador, informando a que circuito virtual ele pertence.

1.4 Implementação do serviço orientado a conexões



Roteamento em uma rede de circuitos virtuais.

1.4 Implementação do serviço orientado a conexões

- Como exemplo, considere a situação da Figura. Na figura, o host H1 estabeleceu a conexão 1 com o host H2. Ela é memorizada como a primeira entrada de cada uma das tabelas de roteamento. A primeira linha da tabela de A informa que, se um pacote contendo o identificador de conexão 1 chegar de H1, ele será enviado ao roteador C e receberá o identificador de conexão 1.
- De modo semelhante, a primeira entrada em C faz o roteamento do pacote para E, também com o identificador de conexão 1.
- Considere o que acontece se H3 também quiser estabelecer uma conexão para H2. Ele escolhe o identificador de conexão 1 (porque está iniciando a conexão, e essa é sua única conexão) e informa à sub-rede que ela deve estabelecer o circuito virtual. Isso conduz à segunda linha nas tabelas. Observe que nesse caso temos um conflito porque, embora A possa distinguir facilmente os pacotes da conexão 1 provenientes de H1 dos pacotes da conexão 1 que vêm de H3, C não tem como fazer o mesmo. Por essa razão, A atribui um identificador de conexão diferente ao tráfego de saída correspondente a segunda conexão. Evitar conflitos desse tipo é a razão pela qual os roteadores precisam ter a capacidade de substituir identificadores de conexões em pacotes de saída. Em alguns contextos, essa operação é chamada **troca de rótulos.**

1.5 Comparação entre as redes de datagramas e circuitos virtuais.

Questão	Rede de datagramas	Rede de circuitos virtuais
Configuração de circuitos	Desnecessária	Obrigatória
Endereçamento	Cada pacote contém os endereços completos de origem e de destino	Cada pacote contém um pequeno número do circuito virtual
Informações sobre o estado	Os roteadores não armazenam informações sobre o estado das conexões	Cada circuito virtual requer espaço em tabelas de roteadores por conexão
Roteamento	Cada pacote é roteado independentemente	A rota é escolhida quando o circuito virtual é estabelecido; todos os pacotes seguem essa rota
Efeito de falhas no roteador	Nenhum, com exceção dos pacotes perdidos durante a falha	Todos os circuitos virtuais que tiverem passado pelo roteador que apresentou o defeito serão encerrados
Qualidade de serviço	Difícil	Fácil, se for possível alocar recursos suficientes com antecedência para cada circuito virtual
Controle de congestionamento	Difícil	Fácil, se for possível alocar recursos suficientes com antecedência para cada circuito virtual

2. Algoritmos de Roteamento

- A principal função da camada de rede é rotear pacotes da máquina de origem para a máquina de destino. Na maioria das sub-redes, os pacotes necessitarão de vários hops para cumprir o trajeto. A única exceção importante diz respeito às redes de difusão, mas mesmo aqui o roteamento depende do fato de a origem e o destino não estarem na mesma rede.
- O **algoritmo de roteamento** é a parte do software da camada de rede responsável pela decisão sobre a linha de saída a ser usada na transmissão do pacote de entrada.
  - Se a rede internamente utilizar datagramas, essa decisão deverá ser tomada mais uma vez para cada pacote de dados recebido, pois a melhor rota pode ter sido alterada desde a última vez.
  - Se a rede internamente utilizar circuitos virtuais, as decisões de roteamento serão tomadas somente quando um novo circuito virtual estiver sendo estabelecido. Daí em diante, os pacotes de dados seguirão a rota previamente estabelecida. Às vezes, essa última circunstância é chamada **roteamento por sessão**, pois uma rota permanece em vigor durante toda uma sessão do usuário (por exemplo, uma sessão de login em um terminal ou uma transferência de arquivos).

2. Algoritmos de Roteamento

- Os algoritmos de roteamento podem ser agrupados em duas classes principais: **adaptativos e não adaptativos**.
- **Os algoritmos não adaptativos** não baseiam suas decisões de roteamento em medidas ou estimativas do tráfego e da topologia atuais. Em vez disso, a escolha da rota a ser utilizada para ir de I até J (para todo I e todo J) é previamente calculada off-line, sendo transferida para os roteadores quando a rede é inicializada. Às vezes, esse procedimento é chamado **roteamento estático**.

2. Algoritmos de Roteamento

- **Os algoritmos adaptativos** alteram as decisões de roteamento para refletir mudanças na topologia e, normalmente, também no tráfego.

2. Algoritmos de Roteamento

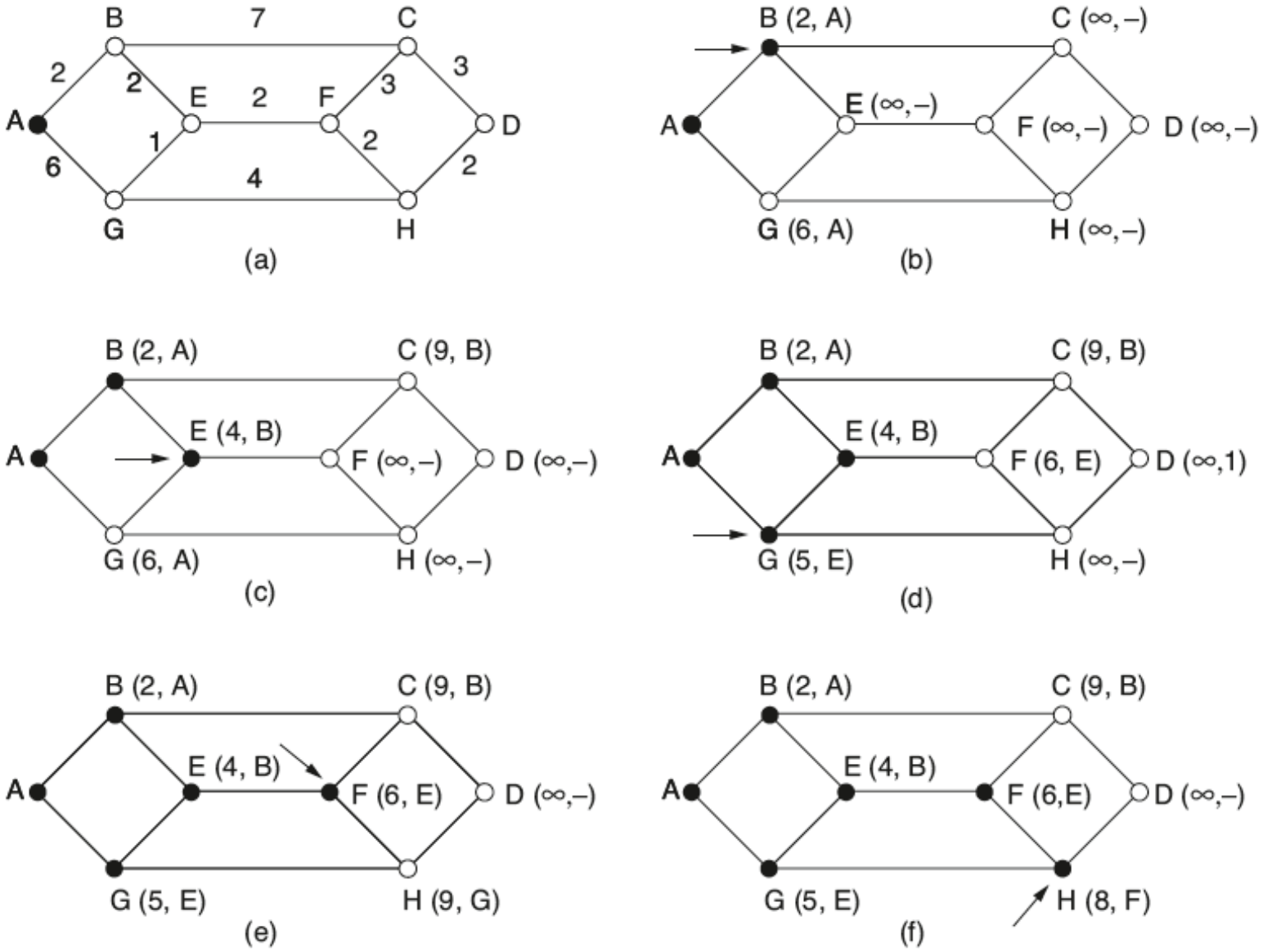
- Esses **algoritmos de roteamento dinâmico** diferem em termos
  - Do lugar em que obtêm suas informações
    - no local de roteadores adjacentes ou de todos os roteadores
  - Do momento em que alteram as rotas
    - A cada ΔT segundos, quando a carga se altera ou
    - Quando a topologia muda
  - Da unidade métrica utilizada para a otimização
    - Distância
    - Número de hops ou
    - Tempo de trânsito estimado.

2.2 Roteamento pelo caminho mais curto

- A idéia é criar um grafo da sub-rede, com cada nó do grafo representando um roteador e cada arco indicando uma linha de comunicação (geralmente chamada enlace). Para escolher uma rota entre um determinado par de roteadores, o algoritmo simplesmente encontra o caminho mais curto entre eles no grafo.

2.2 Roteamento pelo caminho mais curto

- O conceito de **caminho mais curto** merece uma explicação. Uma forma de medir o comprimento do caminho é usar o número de hops. Empregando-se essa unidade de medida, os caminhos ABC e ABE da Figura são igualmente longos. Uma outra unidade métrica é a distância geográfica em quilômetros, e nesse caso ABC é claramente muito mais longo que ABE (supondo-se que a figura tenha sido desenhada em escala).
- Entretanto, **muitas outras unidades** métricas também são possíveis além do <u>número de hops e da distância física</u>. Por exemplo, cada arco poderia ser identificado com o <u>retardo médio de enfileiramento e de transmissão</u> referente a um pacote de teste padrão, de acordo com as especificações de testes executados a cada hora. Nesse grafo, o caminho mais curto é o caminho mais rápido, e não o caminho com menor número de arcos ou quilômetros.



Os cinco primeiros passos do algoritmo do caminho mais curto de A até D. As setas indicam os nós em cada etapa.

2.2 Roteamento pelo caminho mais curto

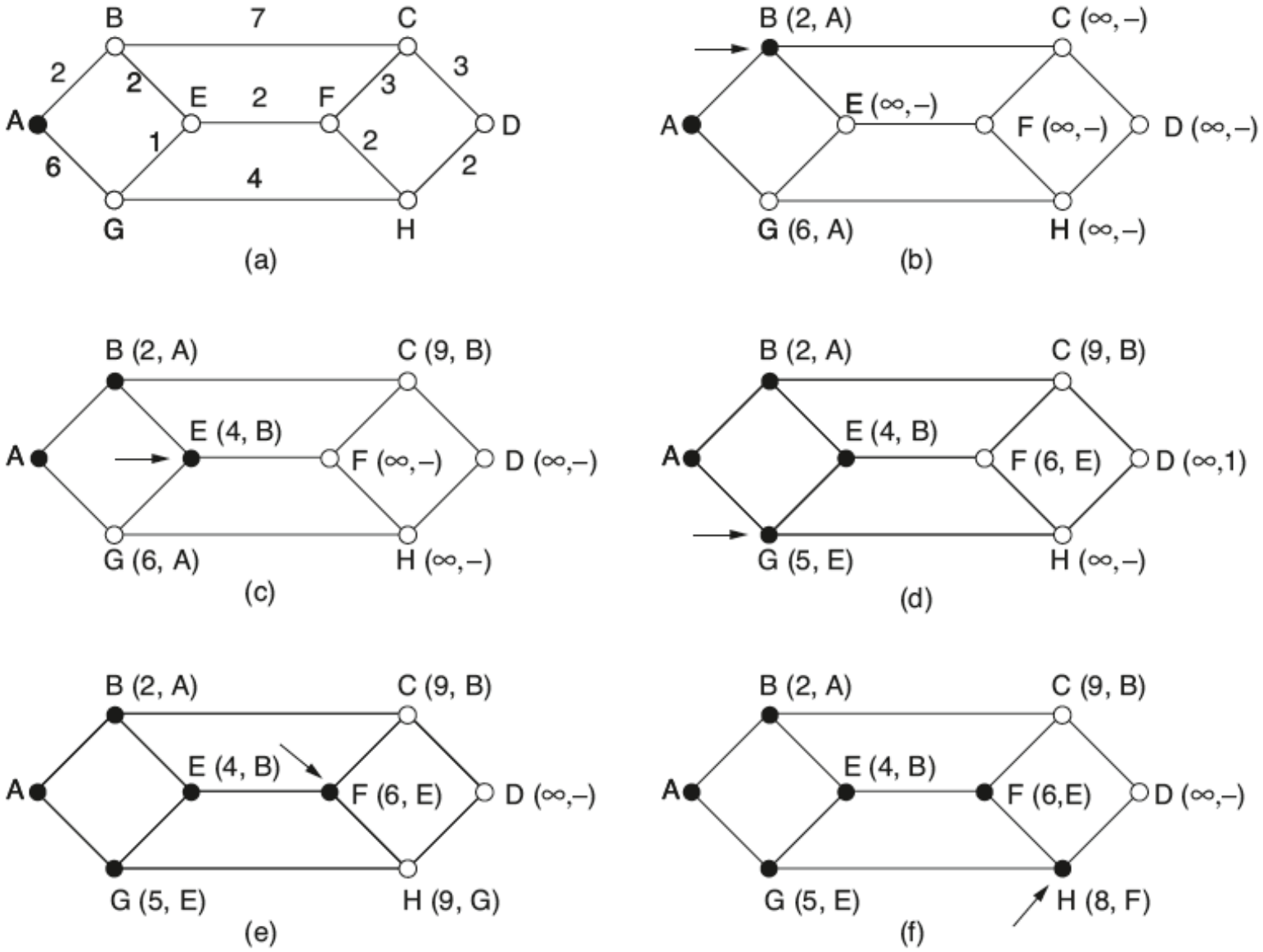
- No caso geral, os rótulos dos arcos podem ser calculados como uma função:
  - da distância
  - da largura de banda
  - do tráfego médio
  - do custo de comunicação
  - do comprimento médio da fila
  - do retardo medido e
  - de outros fatores.
- Alterando-se a função de ponderação (atribuição de pesos), o algoritmo calcularia o caminho "mais curto" medido de acordo com qualquer critério ou com uma combinação de critérios.

2.2 Roteamento pelo caminho mais curto

- Para ilustrar como funciona o algoritmo de identificação, vamos examinar o grafo, onde os pesos representam, por exemplo, a distância.
- Desejamos encontrar o caminho mais curto de A até D. Começamos marcando o nó A como permanente, o que é indicado por um círculo preenchido. Depois examinamos separadamente cada um dos nós adjacentes a A (o nó ativo), alterando o rótulo de cada um deles para indicar a distância até A.
- Sempre que um nó é rotulado novamente, ele também é rotulado com o nó a partir do qual o teste foi feito; assim, podemos reconstruir o caminho final mais tarde. Após examinarmos cada um dos nós adjacentes a A, verificamos todos os nós provisoriamente rotulados no grafo inteiro e tornamos permanente o nó que tem o menor rótulo, como mostra a Figura. Esse nó passa a ser o novo nó ativo.

2.2 Roteamento pelo caminho mais curto

- Agora, começamos por B e examinamos todos os nós adjacentes a ele. Se a soma do rótulo de B e a distância entre B e o nó que está sendo considerado for menor que o rótulo desse nó, teremos um caminho mais curto; portanto, o nó será rotulado novamente.
- Depois que todos os nós adjacentes ao nó ativo tiverem sido inspecionados e os rótulos provisórios tiverem sido alterados na medida do possível, o grafo inteiro será pesquisado até ser encontrado o nó com o rótulo provisório de menor valor. Esse nó passará a ser o nó permanente e se tornará o nó ativo na próxima iteração. A Figura mostra as cinco primeiras etapas do algoritmo.



Os cinco primeiros passos do algoritmo do caminho mais curto de A até D. As setas indicam os nós em cada etapa.

2.3 Inundação

- Outro algoritmo estático é o algoritmo de inundação (**flooding**), no qual cada pacote de entrada é enviado para toda linha de saída, exceto para aquela em que chegou.
- Evidentemente, o algoritmo de inundação gera uma vasta quantidade de pacotes duplicados, a menos que algumas medidas sejam tomadas para tornar mais lento o processo.
- Uma dessas medidas é ter um contador de hops contido no cabeçalho de cada pacote; o contador é decrementado em cada hop, com o pacote sendo descartado quando o contador atingir zero.
- O ideal é que o contador de hops seja inicializado com o comprimento do caminho desde a origem até o destino. Se não souber o tamanho do caminho, o transmissor poderá inicializar o contador com o valor referente ao pior caso, ou seja, o diâmetro total da rede.

2.3 Inundação

- Uma técnica alternativa para conter o processo de inundação é controlar quais pacotes foram transmitidos por inundação, a fim de evitar transmiti-los uma segunda vez. Uma forma de conseguir isso é fazer o roteador de origem inserir um número de sequência em cada pacote recebido de seus hosts.
- Portanto, cada roteador precisará de uma lista por roteador de origem informando quais números de sequência originários desse ponto já foram vistos. Se houver um pacote de entrada na lista, ele não será transmitido na inundação.

2.3 Inundação

- Para evitar que as listas cresçam indefinidamente, cada lista deve ser incrementada de acordo com um contador k, o que significa que todos os números de sequência até k foram vistos. Quando um pacote for recebido, será fácil verificar se ele é uma cópia; se for, ele será descartado.
- Além disso, a lista completa abaixo de k não é necessária, visto que k na verdade resume essa lista.

2.3 Inundação

- O algoritmo de inundação não é prático na maioria das aplicações, mas tem sua utilidade. Por exemplo:
  - Aplicações militares
  - Atualização de bancos de dados distribuídos
  - Redes sem fio
  - Como uma unidade de medida que servirá como base de comparação com outros algoritmos de roteamento, escolhendo o caminho mais curto.

2.4 Roteamento com vetor de distância

- Os algoritmos de **roteamento com vetor de distância** operam fazendo cada roteador manter uma tabela (isto é, um vetor) que fornece a melhor distância conhecida até cada destino e determina qual linha deve ser utilizada para se chegar lá. Essas tabelas são atualizadas através da troca de informações com os vizinhos.

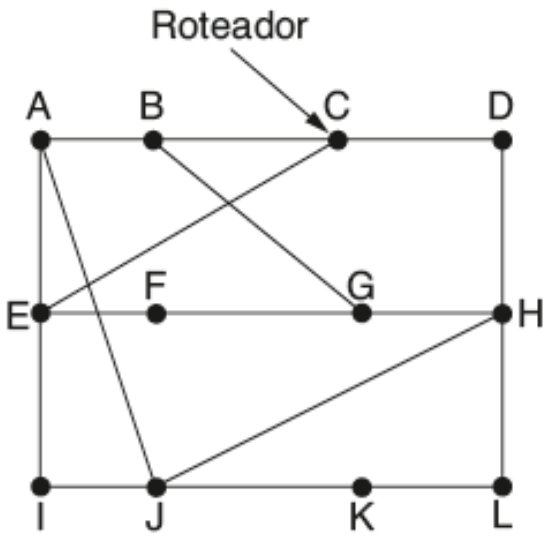
2.4 Roteamento com vetor de distância

- Às vezes, o algoritmo de roteamento com vetor de distância recebe outros nomes, sendo mais comuns o algoritmo de roteamento distribuído de Bellman- Ford.
  - Recebeu o nome dos pesquisadores que os desenvolveram (Bellman, 1957; e Ford e Fulkerson, 1962).
- O algoritmo de roteamento com vetor de distância era o algoritmo de roteamento original da ARPANET, e também foi utilizado na Internet, com o nome **RIP**.

2.4 Roteamento com vetor de distância

- No roteamento por vetor de distância, cada roteador mantém uma tabela de roteamento indexada para cada roteador da rede e que contém uma entrada para cada um deles.
- Essa entrada contém duas partes: a linha de saída preferencial a ser utilizada para esse destino e uma estimativa do tempo ou da distância até o destino.
  - A unidade métrica utilizada pode ser o número de hops, o retardo de tempo em milissegundos, o número total de pacotes enfileirados no caminho ou algo semelhante.

2.4 Roteamento com vetor de distância



(a)

Para	A	I	H	K	Novo atraso estimado de J	Interface
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	19	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	9	11	7	10	0	–
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K
	Atraso JA é 8	Atraso JI é 10	Atraso JH é 12	Atraso JK é 6		

Vetores recebidos dos quatro vizinhos de J

Nova tabela de roteamento para J

(b)

Ativando RIP no roteador


```
Router> en
Router# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 10.0.0.0
Router(config-router)# end
Router#
```

2.5 Roteamento por estado de enlace

- O roteamento com vetor de distância foi utilizado na ARPANET até 1979, quando foi substituído pelo roteamento por estado de enlace. O problema principal que causou a sua retirada foi que o algoritmo levava muito tempo para convergir (em decorrência do problema da contagem até o infinito. Por conseguinte ele foi substituído por um algoritmo inteiramente novo, agora chamado de **roteamento por estado de enlace**.
- Variantes do roteamento de estado de enlace, chamadas de IS-IS e OSPF, são os algoritmos de roteamento mais usados dentro de grandes redes e da Internet atualmente.

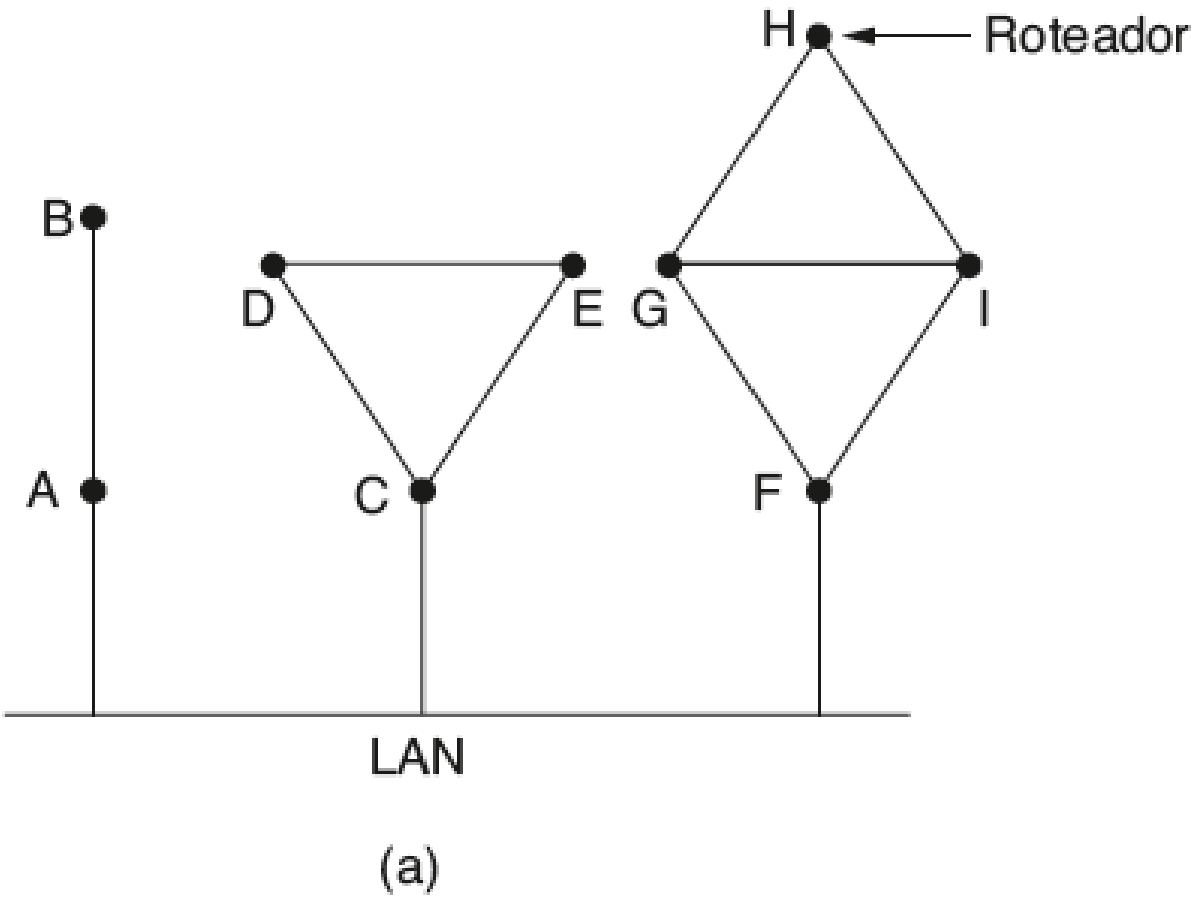
2.5 Roteamento por estado de enlace

- A ideia por trás do roteamento por estado de enlace é simples e pode ser estabelecida como cinco partes. Cada roteador deve fazer o seguinte:
  1. Descobrir seus vizinhos e aprender seus endereços de rede.
  2. Medir a distância ou o custo até cada um de seus vizinhos.
  3. Criar um pacote que informe tudo o que ele acabou de aprender.
  4. Enviar esse pacote e receber pacotes de todos os outros roteadores.
  5. Calcular o caminho mais curto até cada um dos outros roteadores.

2.5 Roteamento por estado de enlace

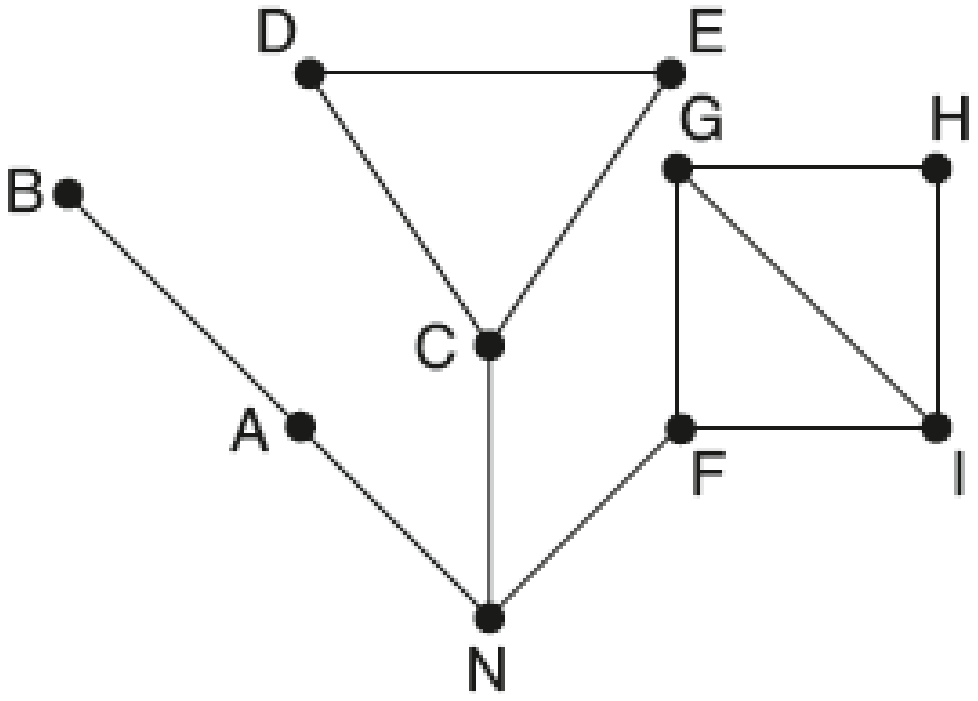
- **Conhecendo os vizinhos**
  - Quando um roteador é inicializado, sua primeira tarefa é aprender quem são seus vizinhos. Esse objetivo é alcançado enviando-se um pacote HELLO especial em cada linha ponto a ponto. O roteador da outra extremidade deve enviar de volta uma resposta, informando quem é. Esses nomes devem ser globalmente exclusivos pois, quando um roteador distante ouvir mais tarde que esses três roteadores estão todos conectados a F, é essencial que ele possa determinar se todos os três representam o mesmo F.

2.5 Roteamento por estado de enlace



Nove roteadores e uma LAN.

2.5 Roteamento por estado de enlace



(b)

Grafo da rede do slide anterior.

2.5 Roteamento por estado de enlace

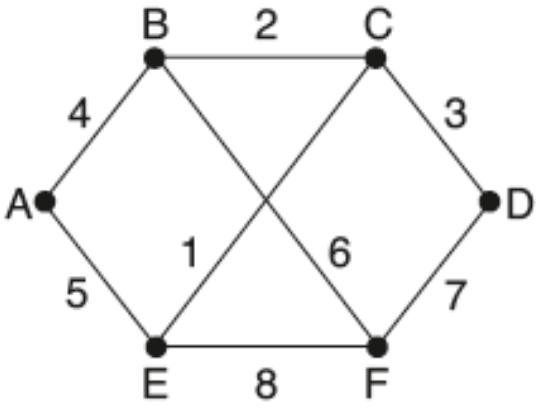
- **Como medir o custo do enlace**
  - O algoritmo de roteamento de estado de enlace exige que cara roteador tenha uma medida da distância ou de custo para encontrar os caminhos mais curtos. O custo para alcançar os vizinhos pode ser definido automaticamente, ou então configurado pelo operador da rede.
  - Uma escolha comum é tornar o custo inversamente proporcional à largura de banda do enlace. Por exemplo, a Ethernet de 1 Gbps pode ter um custo de 1 e a Ethernet de 100 Mbps, um custo de 10. Isso faz com que os caminhos de maior capacidade se tornem as melhores escolhas.

2.5 Roteamento por estado de enlace

- **Como criar pacotes de estado de enlace**
  - Uma vez obtidas as informações necessárias para a troca, a próxima etapa é cada roteador criar um pacote que contenha todos os dados.
  - O pacote começa com a identidade do transmissor, seguida por um número de sequência pelo tempo de vida (TTL) e por uma lista de vizinhos. É fornecido o custo até cada vizinho.
  - Um exemplo de rede é apresentado na figura a seguir (a), sendo os retardos mostrados como rótulos nas linhas. Os pacotes de estado de enlace correspondentes a todos os seis roteadores são mostrados na figura a seguir (b).

2.5 Roteamento por estado de enlace

- **Como criar pacotes de estado de enlace**



(a)

Enlace Estado Pacotes

A	
Seq.	
TTL	
B	4
E	5

B	
Seq.	
TTL	
A	4
C	2
F	6

C	
Seq.	
TTL	
B	2
D	3
E	1

D	
Seq.	
TTL	
C	3
F	7

E	
Seq.	
TTL	
A	5
C	1
F	8

F	
Seq.	
TTL	
B	6
D	7
E	8

(b)

(a) Rede. (b) Pacotes de estado de enlace para rede (a).

2.5 Roteamento por estado de enlace

- **Distribuição dos pacotes de estado de enlace**
  - A parte mais complicada do algoritmo é distribuir os pacotes de estado de enlace de forma confiável. À medida que os pacotes são distribuídos e instalados, os roteadores que obtiverem os primeiros pacotes mudarão suas rotas. Consequentemente, os diferentes roteadores talvez estejam usando diferentes versões da topologia, o que poderá levar a inconsistências, loops, máquinas inacessíveis e outros problemas.

2.5 Roteamento por estado de enlace

- **Distribuição dos pacotes de estado de enlace**
  - A solução para todos esses problemas é incluir o tempo de vida ou TTL de cada pacote após o número de sequência e decrementá-la uma vez por segundo. Quando a idade atingir zero, as informações desse roteador serão descartadas.
  - Normalmente, um novo pacote chega, digamos, a cada 10 segundos; logo, as informações do roteador só alcançarão o timeout (tempo limite) quando um roteador estiver inativo (ou quando seis pacotes consecutivos se perderem, um evento improvável).
  - O campo Idade também é decrementado por cada roteador durante o processo inicial de **inundação** para garantir que nenhum pacote será perdido e irá durar um período de tempo indefinido (um pacote cuja idade for zero será descartado).

2.5 Roteamento por estado de enlace

- **Como calcular as novas rotas**
  - Uma vez que uma rota tenha acumulado um conjunto completo de pacotes de estado de enlace, ela poderá criar o grafo da rede completo, pois todos os enlaces estarão representados. Na verdade, todo enlace será representado duas vezes, uma vez em cada sentido. Pode-se calcular a média dos dois valores ou usá-los separadamente.
  - Agora, o algoritmo de Dijkstra pode ser executado no local com a finalidade de criar o caminho mais curto até todos os destinos possíveis. Os resultados desse algoritmo podem ser instalados nas tabelas de roteamento, e a operação normal pode ser retomada.

2.5 Roteamento por estado de enlace

- **Como calcular as novas rotas**
  - O roteamento por estado de enlace é amplamente utilizado em redes reais.
  - O protocolo **OSPF**, amplamente utilizado na Internet, emprega um algoritmo de estado de enlace.
  - Outro protocolo de estado de enlace é o **IS-IS** (Intermediate System-Intermediate System - sistema intermediário-sistema intermediário). O protocolo IS-IS é utilizado em alguns backbones da Internet.

2.5 Roteamento por estado de enlace

- **Como calcular as novas rotas**
  - Muitas das inovações projetadas para o IS -IS foram adotadas pelo OSPF (o OSPF foi desenvolvido vários anos depois do IS-IS). Dentre essas inovações estão as seguintes: um método de autoestabilização de atualizações de estado de enlace por inundação, o conceito de um roteador designado em uma LAN, e o método de cálculo e suporte de divisão de caminhos, além de várias unidades métricas.

2.6 Roteamento hierárquico

- Quando o roteamento hierárquico for utilizado, os roteadores serão divididos naquilo que denominaremos regiões, com cada roteador conhecendo todos os detalhes sobre como rotear pacotes para destinos dentro de sua própria região, mas sem conhecer nada sobre a estrutura interna de outras regiões.
- Quando diferentes redes estão interconectadas, é natural que cada uma seja vista como uma região separada, a fim de liberar os roteadores de uma rede da necessidade de conhecer a estrutura topológica das outras redes.

2.6 Roteamento hierárquico

- A Figura a seguir fornece um exemplo quantitativo do roteamento em uma hierarquia de dois níveis com cinco regiões. A tabela de roteamento completa do roteador 1A tem 17 entradas, como mostra a figura a seguir.
- Quando o roteamento for feito hierarquicamente, como na figura a seguir (c), haverá entradas para todos os roteadores locais como antes, mas todas as outras regiões terão sido condensadas em um único roteador;
- Portanto, todo o tráfego destinado à região 2 passará pela linha 1B-2A, mas o restante do tráfego remoto utilizará a linha 1C-3B.
- O roteamento hierárquico reduz a tabela de 17 para 7 entradas. À medida que a relação entre o número de regiões e o número de roteadores por região cresce, a economia de espaço na tabela aumenta.

Open Shortest Path First (OSPF)

- O protocolo Open Shortest Path First (OSPF), definido em RFC 2328, é um Protocolo de Roteamento de Gateway Interno usado para distribuir informações de roteamento em um único Sistema Autônomo.
- O protocolo OSPF foi desenvolvido devido a uma necessidade na comunidade da Internet de se introduzir um Internal Gateway Protocol (IGP) não proprietário para a família do protocolo TCP/IP. A discussão de se criar um IGP interoperável comum para a Internet começou em 1988 e não foi formalizada até 1991. Então, o Grupo de Trabalho do OSPF solicitou que o OSPF fosse considerado para uma atualização para Draft Internet Standard.

Open Shortest Path First (OSPF)

- O protocolo OSPF está baseado na tecnologia de estado de link que é um desenvolvimento dos algoritmos baseados no vetor Bellman-Ford usados nos protocolos de roteamento tradicionais da Internet, como o RIP. O OSPF introduziu novos conceitos, como a autenticação de atualizações de roteamento, Variable Length Subnet Masks (VLSM), sumarização de roteamento, etc.

OSPF versus RIP

- O crescimento e expansão acelerados das redes atuais levou o RIP ao limite. O RIP tem certas limitações que podem causar problemas em redes grandes:
  - O RIP tem um limite de 15 saltos. Uma rede RIP que se estende por mais de 15 saltos (15 roteadores) é considerada inalcançável.
  - O RIP não processa Variable Length Subnet Masks (VLSM). Dada a escassez de endereços IP e a flexibilidade oferecida por VLSM na atribuição eficiente de endereços IP, essa é considerada uma falha grave.

OSPF versus RIP

- Os broadcasts periódicos da tabela completa de roteamento podem consumir uma grande quantidade de largura de banda. Esse é um problema importante em redes grandes especialmente em links lentos e nuvens de WAN.
- RIP converge mais lentamente do que OSPF. Em grandes redes, a convergência surge em questão de minutos. Roteadores RIP passarão por um período de holddown e recuperação de memória e vão, lentamente, espaçar as informações não recebidas recentemente. Isso não é apropriado em ambientes mais amplos e pode causar inconsistentes de roteamento.
- O RIP não tem nenhum conceito de atrasos da rede e custos de links. As decisões de roteamento se baseiam em contagens de saltos. O caminho com a menor contagem de nós para o destino é sempre preferido, mesmo que o caminho mais longo tenha uma largura de banda de links agregados e atrasos mais lentos.
- Redes RIP são redes planas. Não há conceito de áreas ou limites. Com a introdução de roteamento sem classes e o uso inteligente da agregação e sumarização, as redes RIP parecem ter ficado para trás.

OSPF versus RIP

- Algumas melhorias foram apresentadas em uma nova versão do RIP, chamada RIP2. O RIP2 trata dos problemas de VLSM, autenticação e atualização de roteamento de transmissão multicast. O RIP2 não representa grande melhoria em relação ao RIP (agora chamado de RIP 1) porque ainda possui as limitações de contagem de saltos e de convergência lenta, que hoje em dia são essenciais em grandes redes.

OSPF versus RIP

- Por outro lado, o OSPF, aborda a maioria dos problemas apresentados a seguir:
  - Com OSPF, não há limitação na contagem de saltos.
  - A utilização inteligente de VLSM é muito útil na alocação de endereço de IP.
  - OSPF usa IP Multicast para enviar atualizações de estado de link. Garante menos processamento nos roteadores que não estejam escutando em pacotes OSPF. Também, as atualizações são enviadas apenas quando ocorrem mudanças de roteamento, em vez de periodicamente. Isto garante um melhor uso da largura de banda.
  - O OSPF apresenta melhor convergência que o RIP. Isso ocorre porque as alterações de roteamento são propagadas instantaneamente e não periodicamente.

OSPF versus RIP

- O OSPF permite um equilíbrio de carga melhor.
- OSPF permite uma definição lógica de redes onde os roteadores podem ser divididos em áreas. Isso limitará a explosão de atualizações de estado de link sobre toda a rede. Isso também fornece um mecanismo para agregação de rotas e corte da propagação desnecessária de informações de sub-rede.
- O OSPF permite autenticação de roteamento utilizando diferentes métodos de autenticação de senha.
- O OSPF permite a transferência e marcação de rotas externas introduzidas em um Sistema Autônomo. Isso controla rotas externas injetadas por protocolos externos como o BGP.

OSPF versus RIP

- É claro que isso levaria a maior complexidade na configuração e solução de problemas em redes OSPF. Administradores habituados a simplificar o RIP serão desafiados pela a quantidade de informações novas que precisarão aprender para manter as redes OSPF. Além disso, isso introduzirá mais sobrecarga na alocação de memória e utilização de CPU. Alguns dos roteadores que executam RIP podem necessitar de atualização para processarem a sobrecarga causada pelo OSPF.

OSPF como protocol de Estado de Link

- O OSPF é um protocolo de estado de link. Podemos considerar que um link é uma interface no roteador. O estado do link é uma descrição dessa interface e de seu relacionamento com os roteadores vizinhos. A descrição da interface deve incluir, por exemplo, o endereço IP da interface, a máscara, o tipo de rede ao qual ela está conectada, os roteadores conectados à essa rede, etc. A coleção de todos esses estados de link pode formar um banco de dados de estados de link.

Algoritmo de Estado de Link

- OSPF usa um algoritmo de estado de link para criar e calcular o caminho mais curto para todos os destinos conhecidos. O algoritmo em si é bastante complicado. Esta é uma forma muito simplificada de se observar os vários passos do algoritmo:
  - Na inicialização ou devido a qualquer alteração nas informações de roteamento, um roteador gerará um anúncio de estado do link. Esse anúncio representará a coleção de todos os estados de link desse roteador.
  - Todos os roteadores farão intercâmbio de estados do link por meio de inundação. Cada roteador que receba uma atualização de estado de link deve armazenar uma cópia em seu banco de dados de estado de link e, em seguida, propagar a atualização para outros roteadores.

Algoritmo de Estado de Link

- Depois que o banco de dados de cada roteador é concluído, o roteador calculará uma Shortest Path Tree para todos os destinos. O roteador usa o algoritmo de Dijkstra para calcular a árvore de caminho mais curto. Os destinos, o custo associado e o próximo salto para chegar a esses destinos formarão a tabela de IP Routing.
- Se não houver alterações na rede OSPF, como custo de um link ou adição ou exclusão de uma rede, o OSPF ficará muito quieto. Quaisquer alterações que ocorram serão comunicadas via pacotes de estado de link, e o algoritmo Dijkstra é recalculado para encontrar o caminho mais curto.

Ativando o OSPF no Roteador

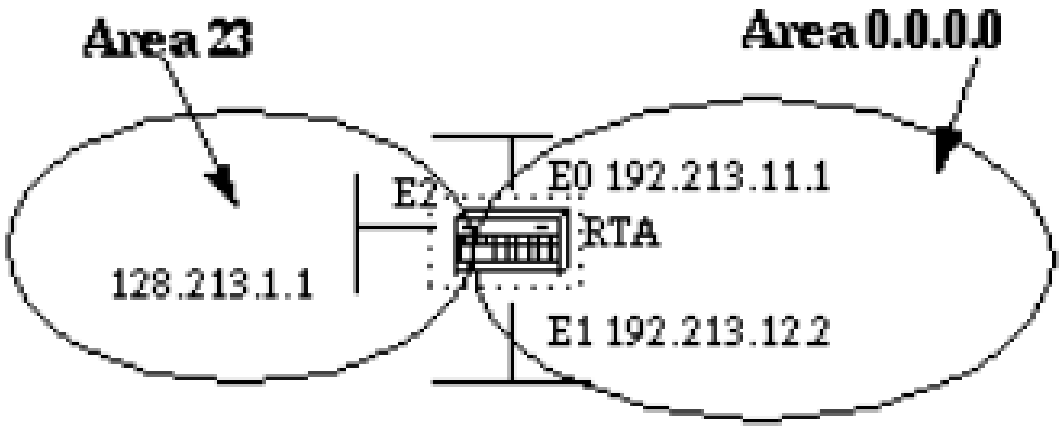
- A habilitação do OSPF no roteador envolve as duas etapas a seguir no modo de configuração:
  1. Habilitando um processo OSPF usando o comando:
     - **router ospf <process-id>** .
  2. Atribuindo áreas às interfaces usando o comando network:
     - **<network or IP address> <mask> <area-id>** .

Ativando o OSPF no Roteador

- O **ID de processo** do OSPF é um valor numérico local no roteador. Esse valor não precisa coincidir com os IDs de processo de outros roteadores. É possível executar vários processos de OSPF no mesmo roteador, mas não é recomendável pois são criadas várias instâncias do banco de dados que acrescentam uma sobrecarga ao roteador.
- O **comando network** é uma maneira de atribuir uma interface a uma determinada área. A máscara é usada como um atalho e ajuda a colocar uma lista de interfaces na mesma área com uma linha de configuração. A máscara contém bits de caractere curinga em que 0 é uma correspondência e 1 é um bit tipo "qualquer um", p. ex., 0.0.255.255 indica uma correspondência nos dois primeiros bytes do número de rede.
- O id de área é o número de área em que desejamos que a interface esteja. Ele pode ser um número inteiro entre 0 e 4294967295 ou pode ter forma semelhante à de um endereço IP A.B.C.D.

Ativando o OSPF no Roteador

Por exemplo:




```
RTA#
interface Ethernet0
ip address 192.213.11.1 255.255.255.0

interface Ethernet1
ip address 192.213.12.2 255.255.255.0

interface Ethernet2
ip address 128.213.1.1 255.255.255.0

router ospf 100
network 192.213.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
network 128.213.1.1 0.0.0.0 area 23
```

A primeira instrução de rede coloca Eth0 e Eth1 na mesma área 0.0.0.0, e a segunda instrução de rede coloca Eth2 na área 23. Observe a máscara de 0.0.0.0, que indica uma correspondência total no endereço IP. É uma maneira fácil de colocar uma interface em uma determinada área se você estiver tendo problemas para determinar uma máscara.

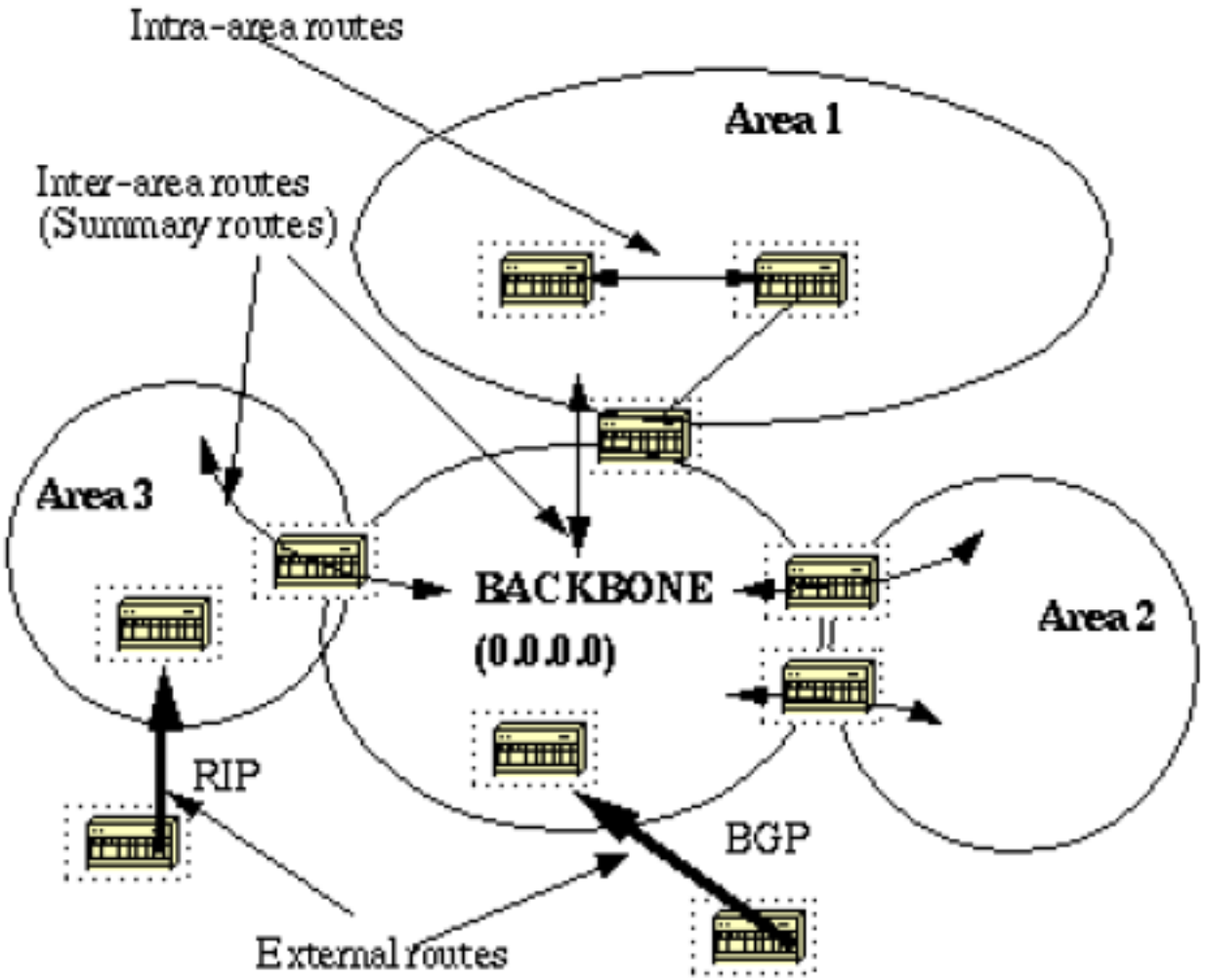
Ativando o OSPF no Roteador


```
Router> en
Router# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# end
Router#
```

O Backbone e a Área 0

- O OSPF tem restrições especiais quando há várias áreas envolvidas. Se estiver configurada mais de uma área, uma delas deverá ser a área 0. Isso se chama backbone. Ao designar redes, é importante iniciar com uma área 0 e, em seguida, expandir para outras áreas mais tarde.
- O backbone deve estar no centro de todas as outras áreas, ou seja, todas as áreas devem estar fisicamente conectadas a ele. A razão por trás disso é que o OSPF espera que todas as áreas injetem informações de roteamento no backbone e, por sua vez, o backbone irá disseminar essa informação nas outras áreas. O diagrama a seguir ilustra o fluxo de informações em uma rede OSPF:

O Backbone e a Área 0



O Backbone e a Área 0

- No diagrama acima, todas as áreas são diretamente conectadas ao backbone. Nas raras situações em que há uma nova área que não pode ter acesso físico direto ao backbone é introduzida, será necessário configurar um link virtual. (Não trataremos link virtual na disciplina de redes)
- Observe os diferentes tipos de informações de roteamento. Roteadores gerados a partir de uma área (o destino pertence à área) são chamados de rotas intra-área. Estas rotas são normalmente representadas pela letra **O** na tabela do IP Routing. Rotas com origem em outras áreas se chamam entre áreas ou Rotas de sumário. A notação dessas rotas é **O IA** na tabela do IP *Routing*. Rotas com origem em outros protocolos de roteamento (ou processos OSPF diferentes) que são injetadas em OSPF via redistribuição são chamadas **rotas externas.**
- Estas rotas são representadas por **O E2** ou **O E1** na tabela do IP Routing. Vários roteadores para o mesmo destino são preferenciais na seguinte ordem: intra-área, entre áreas, E1 externa, E2 externa.

Redistribuindo Rotas no OSPF

- A redistribuição de rotas no OSPF a partir de outros protocolos de roteamento ou de rotas estáticas fará com que essas rotas se tornem rotas externas do OSPF. Para redistribuir rotas no OSPF, use o comando a seguir no modo de configuração de roteador:

```
redistribute protocol [process-id] [metric value] [metric-type value] [subnets]
```

Observação: O comando acima deve estar na mesma linha.

- O ID de processo e protocolo estão no protocolo que estamos injetando no OSPF e em seu ID de processo, se ele existir. A métrica é o custo atribuído à rota externa. Se não for especificada uma métrica, o OSPF colocará o valor padrão 20 ao redistribuir as rotas de todos os protocolos, exceto as rotas BGP, que recebem uma métrica 1.

Redistribuindo Rotas entre RIP e OSPF


```
Router> en
Router# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# router rip
Router(config-router)# redistribute ospf 1 metric 5
Router(config-router)# exit
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# redistribute rip metric 200 subnets
Router(config-router)# end
Router#
```

NAT – Network Address Translation

- Os endereços IP são escassos. Um ISP poderia ter um endereço /16 (anteriormente da classe B), fornecendo 65.534 números de hosts. Se ele tiver um número maior do que esse de clientes, haverá um problema. Para os clientes individuais com conexões de discagem, uma forma de contornar o problema é atribuir dinamicamente um endereço IP ao computador quando ele se conectar e efetuar logon, tomando o endereço IP de volta quando a sessão terminar.
- Embora essa estratégia funcione bem no caso de um ISP com um número moderado de usuários domésticos, ela falha para ISPs que atendem principalmente a clientes de negócios.

NAT – Network Address Translation

- O problema é que os clientes de negócios esperam estar continuamente on-line durante o horário comercial.
- Em geral, existe um roteador na LAN que está conectado ao ISP por uma linha dedicada com a finalidade de fornecer conectividade contínua. Essa organização significa que cada computador deve ter seu próprio endereço IP durante o dia inteiro.
- Na realidade, o número total de computadores pertencentes a todos os clientes comerciais combinados não pode ultrapassar o número de endereços IP que o ISP tem. No caso de um endereço /16, isso limita o número total de computadores a 65.534. Para um ISP com dezenas de milhares de clientes comerciais, esse limite será ultrapassado rapidamente.

NAT – Network Address Translation

- O problema de esgotar os endereços IP não é um problema teórico que pode ocorrer em algum momento no futuro distante. Ele está acontecendo agora mesmo. A solução a longo prazo é a Internet inteira migrar para o IPv6, que tem endereços de 128 bits. Essa transição está ocorrendo com lentidão e a conclusão do processo irá demorar muitos anos.
- Em consequência disso, algumas pessoas consideraram necessário fazer uma rápida correção a curto prazo. Essa correção veio sob a forma **da NAT (Network Address Translation)**, descrita na RFC 3022.

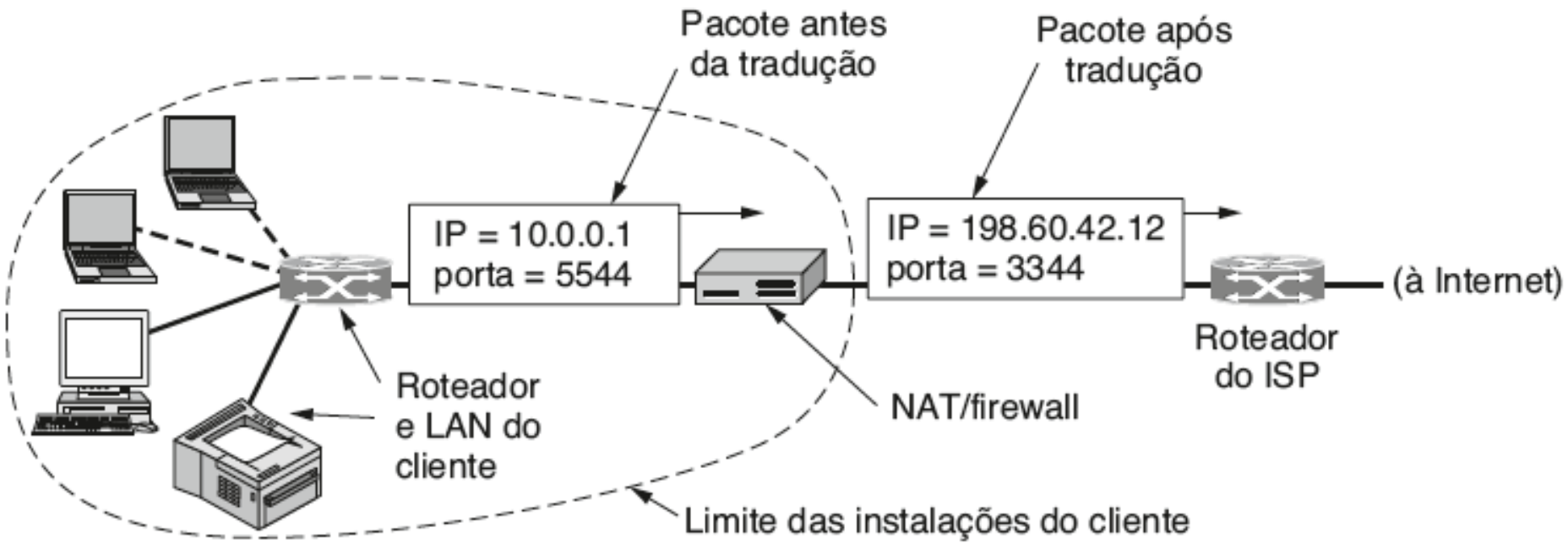
NAT – Network Address Translation

- A idéia básica por trás da NAT é atribuir a cada empresa um único endereço IP (ou no máximo, um número pequeno deles) para tráfego da Internet. Dentro da empresa, todo computador obtém um endereço IP exclusivo, usado para roteamento do tráfego interno. Porém, quando um pacote sai da empresa e vai para o ISP, ocorre uma conversão de endereço. Para tornar esse esquema possível, três intervalos de endereços IP foram declarados como privativos. Os três intervalos reservados são:
  - 10.0.0.0 — 10.255.255.255/8 (16.777.216 hosts)
  - 172.16.0.0 — 172.31.255.255/12 (1.048.576 hosts)
  - 192.168.0.0 — 192.168.255.255/16 (65.536 hosts)

NAT – Network Address Translation

- A operação da NAT é mostrada na figura seguinte. Dentro das instalações da empresa, toda máquina tem um endereço exclusivo da forma 10.x.y.z. Porém, quando um pacote deixa as instalações da empresa, ele passa por uma caixa NAT que converte o endereço de origem IP interno, 10.0.0.1 na figura, no endereço IP verdadeiro da empresa, 198.60.42.12 nesse exemplo.
- Com frequência, a caixa NAT é combinada em um único dispositivo com um firewall, que oferece segurança por meio do controle cuidadoso do que entra na empresa e do que sai dela. Também é possível integrar a caixa NAT ao roteador da empresa

NAT – Network Address Translation



Disposição e operação de um NAT.

NAT – Network Address Translation

- Quando a resposta volta (por exemplo, de um servidor da Web), ela é naturalmente endereçada para 198.60.42.12; então, como a caixa NAT sabe por qual endereço deve substituir o endereço da resposta?

NAT – Network Address Translation

- Quando um processo deseja estabelecer uma conexão TCP com um processo remoto, ele se associa a uma porta TCP não utilizada em sua própria máquina. Essa porta é chamada porta de origem e informa ao código do TCP para onde devem ser enviados os pacotes que chegarem pertencentes a essa conexão.
- O processo também fornece uma porta de destino para informar a quem devem ser entregues os pacotes no lado remoto. As portas de 0 a 1023 são reservadas para serviços conhecidos.
  - Por exemplo, a porta 80 é usada por servidores da Web, de forma que clientes remotos possam localizá-los.
- Cada mensagem TCP enviada contém uma porta de origem e uma porta de destino. Juntas, essas portas servem para identificar os processos que utilizam a conexão em ambas as extremidades.

- FIM